

|                                                                               |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Acceso a Datos                                                                | CÓDIGO  | AD2DAMUT1A1 |
| UT2. Capítulo 2 – Manejo de conectores – EJERCICIOS ENTREGABLE<br>OBLIGATORIO | FECHA   | 21/11/2025  |
|                                                                               | VERSIÓN | v.02        |

## Enunciado

Implementa un programa en Java para practicar con las distintas funcionalidades que ofrecen los conectores. Se pide desarrollar un ejecutable .java que conecte con “MySQL” y que funciona del siguiente modo.

**Primero:** El programa comenzará saludándote con un mensaje de “*Bienvenido al Gestor de Bases de datos de MySQL*”. Y a continuación, te pedirá el nombre de usuario, seguidamente la contraseña, y por último el nombre de la base de datos con la que quieres trabajar. La entrada de texto la puedes implementar con scanner, y guardar cada dato en un String, para posteriormente establecer la conexión.

Si la conexión es exitosa mostrará un mensaje de: “*Conexión exitosa*”, si no lo es, entonces capturas el error con un “SQLException”.

**Segundo:** Mostrará un mensaje que diga: “Estas son las tablas disponibles para la base de datos “*Nombre de la base de datos introducida*”.” Y mostrará cada una de las tablas que tiene dentro la base de datos. Y mostrará un mensaje diciendo: “*Escribe la tabla con la que te gustaría trabajar*”. En ese momento, pedirá al usuario que escriba el nombre de la tabla con la que se desea trabajar, (Con el método .equals se puede hacer fácil). En caso de que no se haya escrito correctamente mostrará un error, y te pedirá nuevamente el nombre de la tabla con la que se desea trabajar. Para cuando se corresponda el texto introducido con uno de los nombres de las tablas de esa base de datos, entonces se mostrará otro menú.

**Tercero:** Mostrará el menú con distintas opciones, y preguntará: “Teclea la opción que desea realizar”. Siendo el menú el siguiente:

1. Ver todos los registros de la tabla
2. Ver el nombre de todas las columnas de la tabla
3. Insertar nuevo registro en la tabla
4. Modificar un registro existente en la tabla
5. Borrar un registro existente
6. Ver el tipo de datos y extensión de las columnas de la tabla
7. Salir del programa

El usuario introducirá el número por teclado, y en función de ese número se ejecutará cada opción, en caso de que se introduzca un número incorrecto, entonces volverá a lanzarse el menú nuevamente.

Si el usuario introduce el número 1, se deberán mostrar todo el contenido de esa tabla, es decir, todos los registros, con todas las columnas.

Si el usuario teclea la opción 2, entonces se deberá mostrar solamente el nombre de todas las columnas de la tabla.

Si se introduce el número 3, entonces habrá que añadir un nuevo registro a la tabla, y el usuario tendrá que introducir por teclado el valor de cada columna, para ello, se irá preguntando por cada valor e introduciendo de manera individual.

Para la opción 4, deberá preguntar qué registro se desea modificar. Para esta opción el usuario escribirá un identificador por teclado, y con ese identificador, se accederá a ese registro, y primero mostrará todos los contenidos de ese registro, y posteriormente comenzará a preguntar por cada campo a modificar. (Si se tiene dificultad para abstraerse e implementarlo para todas las bases de datos, será suficiente para que funcione con una tabla de una base de datos concreta).

Para la siguiente opción del menú, se procede de la misma manera que en el apartado anterior, el usuario introducirá un identificador del registro, y para ese registro, se eliminará todos los campos que estén rellenos asociados a ese identificador del registro. Si se tiene dificultad para abstraerse e implementarlo para todas las bases de datos, será suficiente para que funcione con una tabla de una base de datos concreta).

Cuando se pulse la opción 6, entonces para esa tabla, se visualizará el nombre de cada columna, su tipo de datos, y el tamaño en caracteres que es capaz de almacenar cada columna.

Con la última opción, cuando se ejecute la 7, se terminará el programa, pero mientras no se pulse, se volverá a ejecutar este menú nuevamente.

**Nota:** Este programa debe ser capaz de ejecutarse para las bases de datos de: *jardineria*, *sakila*, *world*, y *sys*. Y sus respectivas tablas que componen cada una de ellas.

